

Javascript

本章將帶領你深入了解 JavaScript，如何讓網頁從靜態的內容轉變為具有互動性的動態應用程式。

5.1 JavaScript 基礎

:point_right: [Demo: JS Basics](#)

5.1.1 JS 能做什麼？

- **改變內容**：修改 HTML 的文字或構造。
- **更改屬性**：動態調整圖片來源 (src) 或連結 (href)。
- **控制樣式**：直接修改 CSS 屬性。
- **顯示與隱藏**：控制元素的出現與消失。

5.1.2 JS 與 HTML 整合

JavaScript 可以寫在 `<head>` 或 `<body>` 中，或是引用外部檔案。

內部腳本：

```
<script>
  function sayHello() {
    alert("Hello JavaScript!");
  }
</script>
```

外部引用：

```
<script src="main.js"></script>
```

5.1.3 輸出方法

- `innerHTML`：修改 HTML 內容。
- `document.write()`：用於測試輸出。
- `window.alert()`：跳出對話框。
- `console.log()`：開發者工具輸出的除錯利器。

5.1 觀念測驗

1. 想在瀏覽器開發者工具查看變數值，應該用哪個方法？

► 解答

2. `<script src="app.js"></script>` 是哪種引用方式？

► 解答

5.1 練習題

1. 建立一個按鈕，點擊後會顯示 `alert` 訊息。
2. 使用 `innerHTML` 將一個 `<p>` 標籤的文字改為「你好，JavaScript！」。

3. 在 Console 中印出你的名字並附帶一條訊息。

5.2 變數、常數與運算元

:point_right: [Demo: Variables & Operators](#)

5.2.1 變數宣告 (var, let, const)

- `let` : 宣告可變變數 (推薦使用)。
- `const` : 宣告常數 (不可重新賦值)。
- `var` : 舊式的宣告方式 (不建議使用)。

```
let count = 10;  
const PI = 3.14;
```

5.2.2 運算元 (Operators)

包含算術運算 (`+` , `-` , `*` , `/`)、賦值運算 (`=` , `+=`) 與比較運算 (`==` , `===`)。

運算元	描述	範例
<code>===</code>	嚴格相等	<code>5 === "5" (false)</code>
<code>++</code>	遞增	<code>x++</code>
<code>%</code>	取餘數	<code>10 % 3 (結果為 1)</code>

💡 5.2 觀念測驗

1. `let` 與 `const` 的主要差別是什麼？
▶ 解答
2. `10 == "10"` 與 `10 === "10"` 哪個會回傳 `true`？
▶ 解答

📝 5.2 練習題

1. 宣告一個常數存儲半徑，計算圓面積。
 2. 使用 `+=` 運算子將變數的值增加 5。
 3. 比較兩個變數的大小並將結果輸出至 Console。
-

5.3 資料型態與字串處理

:point_right: [Demo: Data Types & Strings](#)

5.3.1 基本型態

JavaScript 擁有 8 種資料型態：

- `String` : 文字，如 `"Hello"`。

- `Number` : 數字，如 `123` , `3.14` 。
- `Boolean` : 布林值，`true` 或 `false` 。
- `Undefined` : 變數已宣告但未給值。
- `Null` : 代表「空」或「無」。
- `Object` : 物件、陣列與日期。

5.3.2 字串常用方法

- `slice(start, end)` : 擷取字串片段。
- `toUpperCase()` / `toLowerCase()` : 大小寫轉換。
- `indexOf()` : 尋找子字串位置。
- `parseInt()` / `parseFloat()` : 字串轉數字。

5.3 觀念測驗

1. 如何將字串 `"100"` 轉換為整數？

► 解答

2. `typeof null` 的回傳值是什麼？

► 解答

5.3 練習題

1. 撰寫一個功能，接收使用者輸入的名稱，並回傳首字母大寫的版本。
2. 輸入一個包含數字的字串（如 `"3.14"`），將其轉換為浮點數並乘以 2。
3. 判斷一個字串是否包含 `@` 符號（簡單的信箱判定）。

5.4 流程控制

:point_right: [Demo: Control Flow](#)

5.4.1 條件判斷 (if / switch)

```
if (age >= 18) {  
  console.log("成年");  
} else {  
  console.log("未成年");  
}
```

5.4.2 迴圈 (for / while)

- `for` : 用於已知次數的迭代。
- `while` : 用於當條件成立時持續執行。

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

💡 5.4 觀念測驗

1. 想要手動跳出迴圈，應該使用哪個關鍵字？

▶ 解答

2. `if (0)` 會執行嗎？

▶ 解答

📝 5.4 練習題

1. 使用迴圈計算 1 到 100 的總和。
2. 撰寫一個判斷「閏年」的功能。
3. 使用迴圈在頁面上產生一個 9x9 乘法表。

5.5 函式 (Functions)

:point_right: [Demo: Functions](#)

5.5.1 函式宣告與呼叫

```
function greet(name) {  
    return "Hello " + name;  
}  
console.log(greet("Alice"));
```

5.5.2 箭頭函式 (Arrow Functions)

ES6 引入的簡化語法。

```
const add = (a, b) => a + b;
```

💡 5.5 觀念測驗

1. 函式若沒有寫 `return`，會回傳什麼？

▶ 解答

2. 箭頭函式中，如果要回傳一個物件，需要注意什麼？

▶ 解答

📝 5.5 練習題

1. 寫一個函式計算矩形面積。
2. 使用箭頭函式將一個溫度數值從攝氏轉為華氏。
3. 寫一個遞迴函式計算階乘 (Factorial)。

5.6 陣列 (Arrays)

:point_right: [Demo: Arrays](#)

5.6.1 建立與存取

```
let fruits = ["Apple", "Banana", "Cherry"];
console.log(fruits[0]); // Apple
```

5.6.2 常用方法

- `push()` / `pop()` : 尾部增減。
- `shift()` / `unshift()` : 頭部增減。
- `splice()` : 刪除或插入。
- `map()` / `filter()` : 迭代與過濾。

💡 5.6 觀念測驗

1. 如何取得陣列的長度？

▶ 解答

2. `map()` 方法會改變原本的陣列嗎？

▶ 解答

📝 5.6 練習題

1. 建立一個包含 5 個城市的陣列，並用 `forEach` 印出。
2. 使用 `filter` 挑選出陣列中所有大於 50 的數字。
3. 使用 `join` 將陣列 `["HTML", "CSS", "JS"]` 轉為字串 `"HTML-CSS-JS"`。

5.7 物件 (Objects)

:point_right: [Demo: Objects](#)

5.7.1 物件宣告與 JSON

```
let person = {
  name: "John",
  age: 20,
  greet: function() { return "Hi!"; }
};
```

5.7.2 物件遍歷 (for...in)

```
for (let key in person) {
  console.log(key + ": " + person[key]);
}
```

💡 5.7 觀念測驗

1. 如何將一個 JS 物件轉換成 JSON 字串？

► 解答

2. 修改物件常數 `const user = { name: 'A' }` 的屬性 `user.name = 'B'` 會報課嗎？

► 解答

5.7 練習題

1. 建立一個物件代表「手機」，包含品牌、型號與價格。
2. 撰寫一個功能，將物件陣列依據其中的「價格」屬性從小到大排序。
3. 使用 `Object.keys()` 取得並印出物件的所有鍵值。

5.8 檔案物件模型 (DOM)

:point_right: [Demo: DOM Manipulation](#)

5.8.1 選取與操作

- `document.getElementById()` : 根據 ID 選取。
- `textContent` / `innerHTML` : 更改文字或構造。
- `style.property` : 更改 CSS 樣式。

5.8.2 事件監聽 (Events)

```
let btn = document.querySelector("button");
btn.addEventListener("click", () => {
  alert("Clicked!");
});
```

5.8 觀念測驗

1. 想在使用者輸入完畢按下鍵盤時觸發事件，應監聽哪個事件？

► 解答

2. `querySelector` 與 `getElementById` 的主要差別？

► 解答

5.8 練習題

1. 點擊按鈕後，切換頁面背景顏色。
2. 建立一個輸入框，當字數超過 10 個字時，邊框變紅。
3. 動態建立一個 `<li>` 並加入到現有的 `<ul>` 清單中。

參考資源

- [W3Schools JavaScript Tutorial](#)
- [MDN Web Docs - JavaScript](#)